

- présenter le contexte pédagogique imposé

Titre de la séquence	Modéliser une chaîne électromécanique
Niveau visé	Terminale générale, enseignement de spécialité Sciences de l'Ingénieur.
Problématique	Comment élaborer et exploiter un modèle afin de prévoir le comportement d'une chaîne électromécanique ?
Axe	Territoires intelligents et mobilités durables
Prérequis	chaîne d'énergie ; chaîne d'information ; moteur à courant continu ; acquisition de données ; représentation fonctionnelle.
Compétences visées	: (Bloc Modéliser / Résoudre) : -Associer un modèle à un système asservi. -Quantifier les performances d'un système à l'aide d'un modèle.
Savoir associés	-méthodes de résolution analytique ; -méthodes de résolution numérique ; -exploitation des résultats de simulation ; -comparaison modèle / réel.
Effectif	Classe de 40 à 42 élèves, groupe à effectif réduit de 20-21 élèves
Volume horaire	4 heures hebdomadaires (1h de cours + 1h de TD + 2h de TP)
Organisation matérielle	La classe est divisée en groupes de 3 élèves. Chaque groupe travaille sur un système différent présentant une chaîne électromécanique asservie : Robot à câbles, Télescope Astrolab, Robot cueilleur MaxPid, Pilote hydraulique, Projecteur motorisé, Robot holonome, Gyropode

- présenter le contexte pédagogique imposé

Situation dans la progression	Rentrée-Toussaint	Toussaint-Noël	Noël-Hiver	Hiver-Printemps	Printemps - Été
Séq. 7	Analyse fonctionnelle d'un système				
Séq. 8	Chaînes d'énergie et d'information (Caractérisation expérimentale)				
Séq. 9		Modéliser une chaîne électromécanique			
Séq. 10		Validation expérimentale d'un modèle			
Séq. 11			Optimisation des performances		
Séq. 12			Mettre en œuvre des objets intelligents		
Séq. 13				traduire ou prévoir le comportement d'un produit	
Projet 48					

Séquence 9 : L'ÉNERGIE AU SERVICE DES TERRITOIRES (Analyse fonctionnelle)

Comment optimiser la gestion des ressources énergétiques ?

Séquence 10 : L'HOMME AUGMENTE

Comment améliorer et agrémenter le quotidien de l'homme?

Séquence 11 : MOBILITES DES PERSONNES ET DES BIENS (Validation des performances)

Diapo 2 – Architecture de la séquence

Séance	Objectif pédagogique	Capacités associées
S1 Cours (1 h)	Évaluation diagnostique (10 mn) et introduction de la notion de système asservi (consigne, sortie, erreur, perturbation).	Associer un modèle à un système asservi
S2 TD (1 h)	Identifier les constituants d'une chaîne électromécanique et compléter un schéma-bloc fonctionnel.	Associer un modèle à un système asservi
S3 TP (2 h)	Analyser le robot à câbles et identifier expérimentalement les grandeurs d'entrée et de sortie du système.	Associer un modèle à un système asservi
S4 Cours (1 h)	Présenter le modèle de comportement et les critères de performance d'un système asservi.	Associer un modèle à un système asservi
S5 TD (1 h)	Exploiter le modèle pour prévoir le comportement du robot à câbles.	Associer un modèle à un système asservi
S6 TP (2 h)	Confronter les résultats du modèle aux mesures expérimentales et analyser les écarts.	Quantifier les performances d'un système à l'aide d'un modèle
S7 Cours (1 h)	Synthèse et institutionnalisation : précision, rapidité, stabilité, influence du correcteur.	Consolidation des capacités visées
S8 TD (1 h)	Évaluation sommative sur une nouvelle situation d'asservissement.	Évaluation des deux capacités
S9 TP (2 h)	Remédiation ou approfondissement selon les résultats de l'évaluation.	Renforcement ciblé des capacités

Groupe	Activité
Consolidation	Reprendre l'identification de la consigne, de la sortie et de l'erreur sur un système simple.
Remédiation	Réaliser une nouvelle comparaison modèle/réel avec accompagnement.
Approfondissement	Étudier l'influence d'un correcteur P puis PI sur la précision et la stabilité.

Comment le réglage du correcteur influence-t-il les performances du robot à câbles ?

Situation problème

Le robot doit atteindre une position imposée.
Le constructeur souhaite :
erreur statique faible ;
temps de réponse court ;
système stable.

Activité 1 : Observation

On applique une consigne :
Exemple :
Position demandée = 500 mm
Les élèves observent :
•position réelle ;
•évolution temporelle.

Activité 2 : Correcteur P

Valeurs :
 $K_p = 0.5$
 $K_p = 1$
 $K_p = 2$
 $K_p = 5$
Les élèves mesurent :

Activité 3 : Analyse

Questions :
Quand K_p augmente :
que devient l'erreur ?
que devient le temps de réponse ?
Les élèves constatent généralement :
meilleure précision ;
réponse plus rapide ;
risque d'oscillations.

Les élèves mesurent :

Kp	Temps de réponse	Dépassement	Erreur finale
0.5			
1			
2			
5			

Comment le réglage du correcteur influence-t-il les performances du robot à câbles ?

Activité 4 : PI

On active l'intégrateur.

Comparaison :

Correcteur	Erreur statique
P	
PI	

Question :

Quel est l'intérêt du terme intégral ?

Réponse attendue :

Suppression ou réduction de l'erreur statique.

Activité 5 : Conclusion

Choisir le réglage répondant au cahier des charges :

Par exemple :

Erreur < 5 mm

Temps de réponse < 2 s

Pas d'oscillation

Formules minimales à connaître

Correcteur proportionnel

Erreur

$$u(t) = K_p \cdot e(t)$$

$$e(t) = x_c(t) - x(t)$$

avec :

avec :

- $x_c(t)$: consigne
- $x(t)$: position réelle

- K_p : gain proportionnel

Dépassement

$$D = \frac{x_{max} - x_c}{x_c} \times 100$$

Précision

Erreur statique

$$e_s = x_c - x_f$$

avec :

- x_c : position demandée
- x_f : position finale atteinte

Rapidité

Temps de réponse à 5%

Temps nécessaire pour entrer dans la bande :

$\pm 5\%$

autour de la consigne.

Terme	Effet essentiel
P	Rend le système plus rapide
I	Supprime l'erreur statique
D	Améliore la stabilité et réduit le dépassement
PI	Correcteur le plus utilisé en industrie
PID	Meilleur compromis global lorsque le réglage est maîtrisé

Le jury attend lors de cette phase de présentation de la séquence pédagogique que le candidat soit

capable de :

- présenter le contexte pédagogique imposé ;
- situer la séquence de formation en l'inscrivant dans la formation au niveau requis ;
- expliciter les connaissances et les compétences visées par la séquence ;
- décrire le déroulement de la séquence ;
- situer la séance expérimentale dans la séquence pédagogique ;
- expliciter les connaissances et compétences visées dans la séance ;
- présenter la pertinence du système pour les activités pratiques de la séance ;
- définir l'enchaînement des activités réalisées par les élèves dans la séance ainsi que les résultats attendus ;
- justifier les choix pédagogiques retenus ;
- présenter les moyens de l'évaluation des connaissances et compétences acquises par les élèves ou étudiants.